

火星表面尘埃中氧化铁组分的探究

——火星表面为什么是红的？

茅单文

南京大学 地球科学与工程学院

2023年12月24日

内容大纲

CONTENTS



南京大學
NANJING UNIVERSITY

1

引言

Introduction

3

研究成果

Research Finding

2

摘要

Abstract

4

文献引用

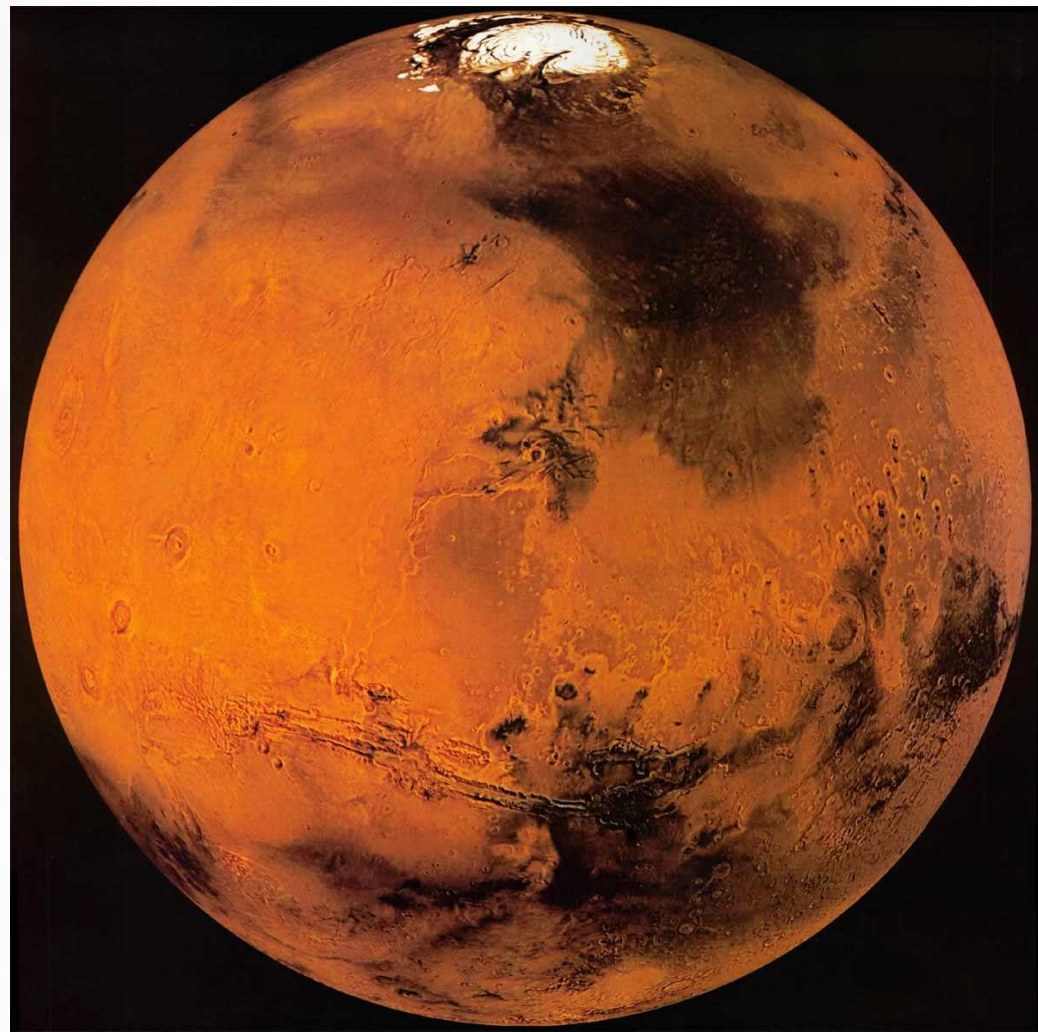
Reference

火星—红色—氧化铁—铁？



行星形成理论
均匀吸积-分异
元素丰度差异

地球—红壤



探测表明: 火星表面因覆盖一层含氧化铁尘埃而呈红色。

猜想:

含氧化铁尘埃由
岩石风化形成。

风化形成后, 氧化铁尘埃如何遍
布全球, 形成行星尺度的景观?

火星和地球同为类地行星。
为什么地球上没有火星上如此大规模的景观?

地球上存在红壤, 它的形成过程又是什么?
与火星上含氧化铁的尘埃有什么不同?

地理科学

比较行星学

大气科学

氧气?

富铁元素的岩石如何被氧化?

地球化学

火星的铁元素丰度如何?

火星上富铁元素的岩
石是什么, 如何形成?

地质学

火星表面主要呈红色。
科学界对此已具有解释这一现象的理论基础，
但尚未有人对这一问题进行专题性的解答。

行星形成理论



火星的元素丰度



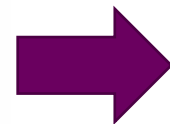
铁元素在火星表面被氧化的过程



铁元素迁移至火星表面的过程



氧化铁迁移至火星全球的过程



地球和火星
在氧化铁形成方面
的相似和差异

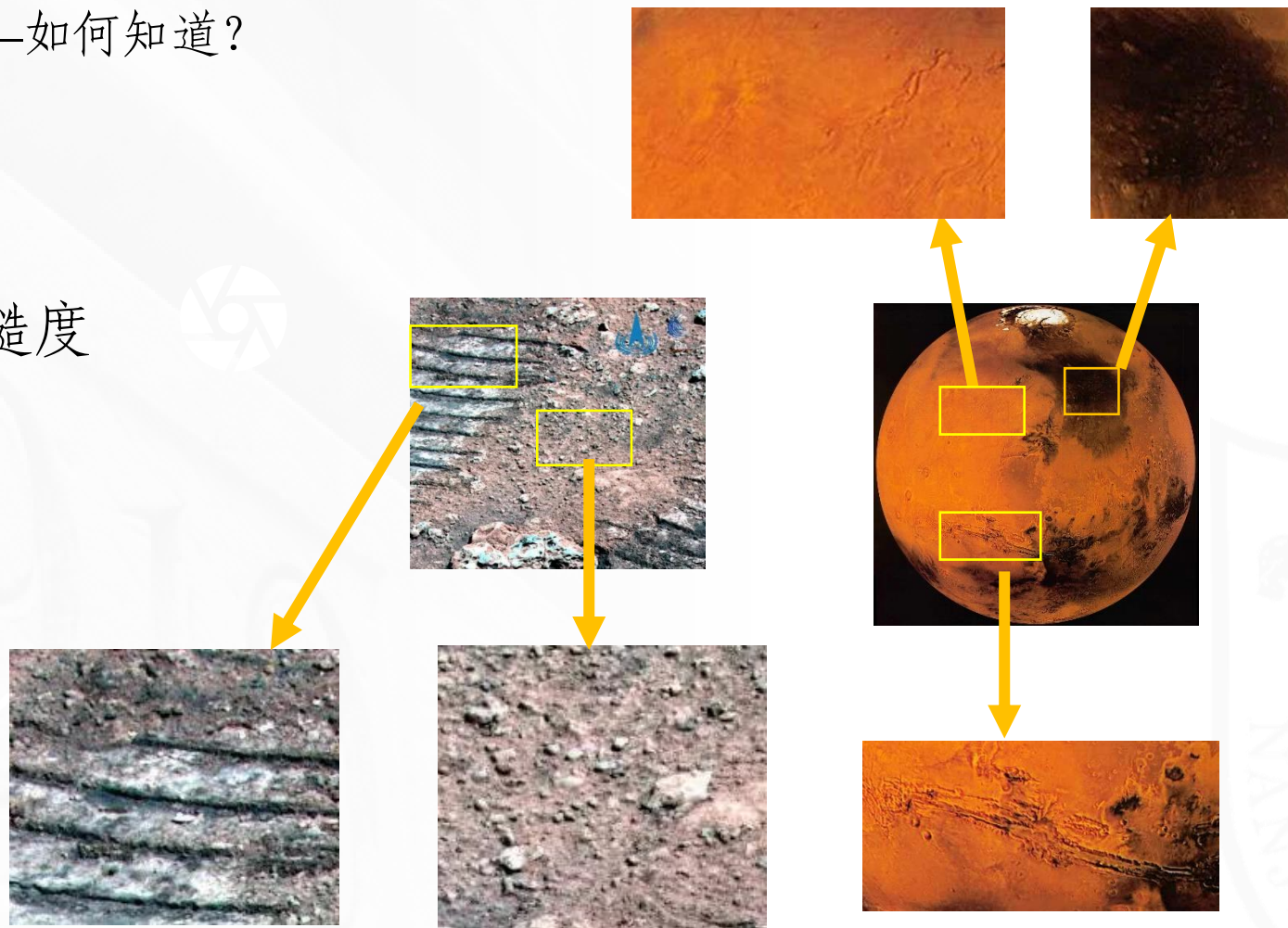
表面特征：反照率和表面颜色、表面粗糙度和结构

表面特征的物质基础：氧化铁——如何知道？

探测手段

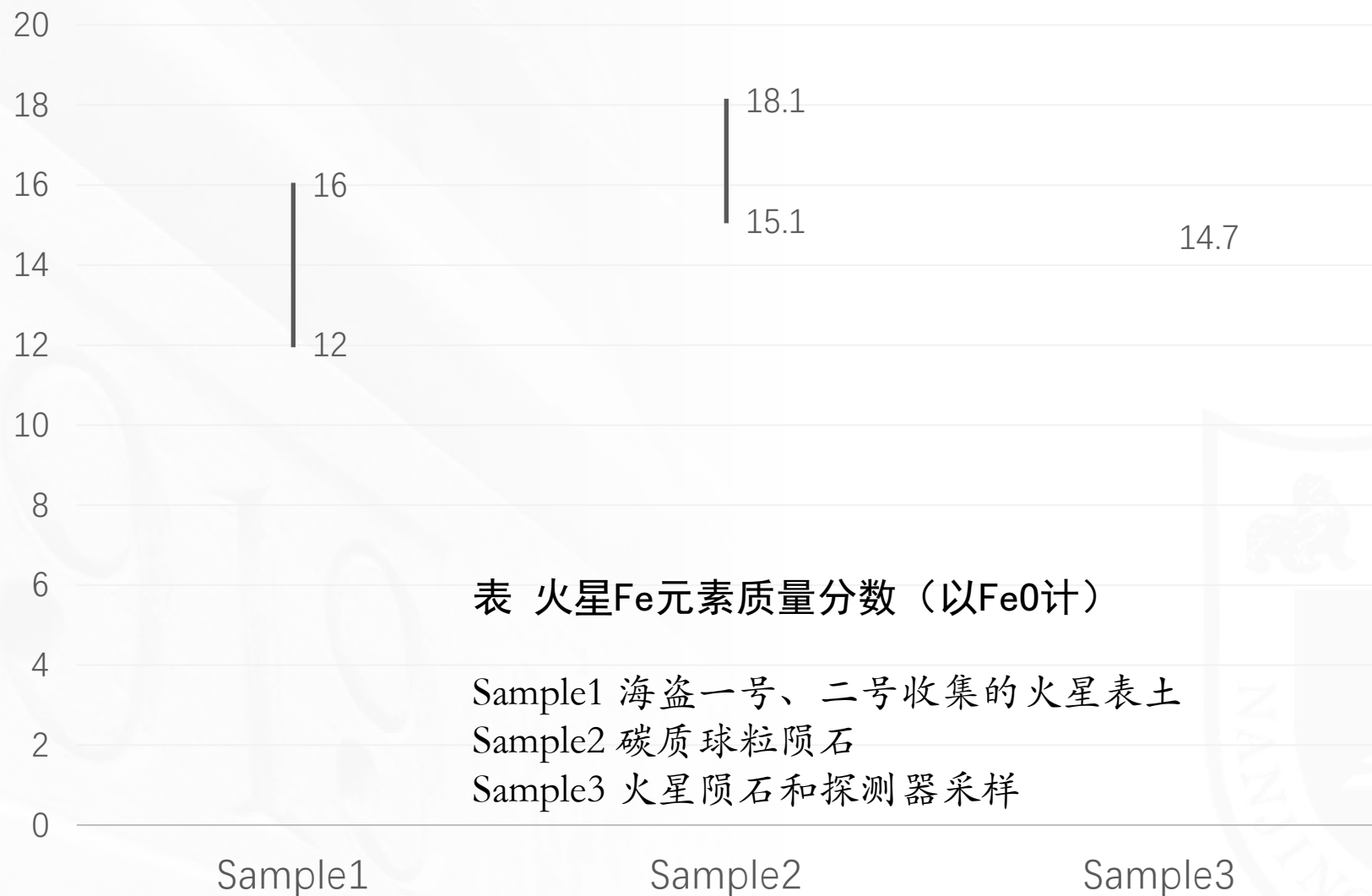
- 反射光光强—反射率-差异
- 雷达回波—地形、表面粗糙度
- 光谱分析—铁元素
- 火星陨石—元素丰度
- 着陆探测器—元素丰度

厚度



火星整体元素组成
与地球相近

火星土壤元素组成
与地球、月球土壤
相近



火星地质年代

诺亚纪，西方纪，亚马逊纪

从诺亚纪到晚亚马逊纪都有火山活动。

火山——岩浆——喷出岩（玄武岩）

玄武岩：基性岩（富镁**铁**，相对贫硅）

质量分数

氧化铁-3.79%，氧化亚铁-7.13%



□ 气-固氧化途径

氧气
紫外线催化

□ 液相氧化途径

氯酸盐、高氯酸盐
结晶沉淀



纵横交错的峡谷群体系
高度退化的撞击坑现象
火星存在流水侵蚀

火星尘暴
火星存在风力风化作用

黄铁钾钒—化学沉积
火星存在化学风化作用

火星探测器的5个着陆点
的尘埃组分相近
(均一化作用)

火星无板块构造运动

1

元素组成

火星与地球的比较

5

红壤

亏损地幔

2

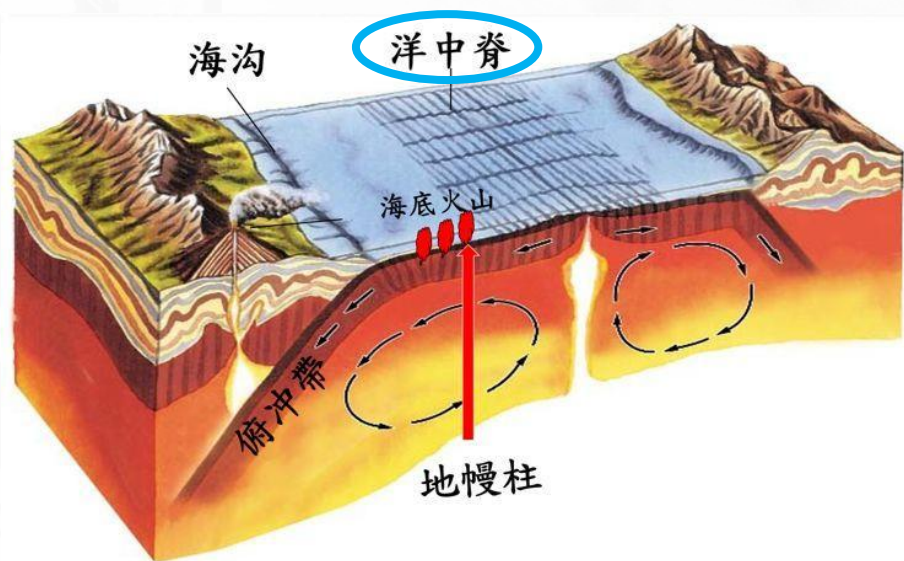
铁元素的迁移过程

3

铁元素的氧化过程

4

氧化铁的迁移过程



火星与地球的比较

1

组成

2

铁元素的迁移过程

3

铁元素的氧化过程

5

红壤

脱硅富铝化作用

生物富集过程

4

氧化铁的迁移过程

地球：

大陆地壳：花岗岩，贫铁；

大洋地壳：玄武岩，富铁。

花岗岩

基性岩浆（富镁铁）—元素分异—酸性岩浆（富硅）—侵入—冷却—
结晶

参考文献



- 1.Tom Jones, Ellen Stofan, Planetology Page4
- 2.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page60
- 3.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page66
- 4.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page79
- 5.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page67
- 6.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page67
- 7.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page70
- 8.Takashi Yoshizaki, William F. McDonough, The composition of Mars, 2020
- 9.胡忠为, 徐伟彪编著, 《行星科学》科学出版社, P209
- 10.胡中为, 王尔康编著, 《行星科学导论》南京大学出版社, P95
- 11.M.E.Elwood, Madden, R.J.Bodnar, J.D.Rimstidt, Jarosite as an indicator of water-limited chemical weathering on Mars, Nature, 2004
- 12.路风香, 桑隆康主编, 《岩石学》地质出版社, P45, 表4-2世界上代表性火成岩的化学成分
- 13.A.N.Halliday, H.Wänke, J.-L.Birck, R.N.Clayton, The Accretion, Composition and Early Differentiation of Mars
- 14.NG: 早期火星的多期变暖、氧化和地球化学转变的耦合模式, 中国科学院地质与地球物理研究所, 中国科学院地球科学研究所
- 15.J.Liu, J.R.Michalski, W.Tan, H.He, B.Ye, L.Xiao, Anoxic chemical weathering under a reducing greenhouse on early Mars, Nature
- 16.Kaushik Mitra, Jeffrey G.Catalano, Chlorate as a Potential Oxidant on Mars: Rates and Products of Dissolved Fe(II) Oxidation, 2019
- 17.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page146
- 18.XIAO GUANG QIN, Modern water at low latitudes on Mars: Potential evidence from dune surfaces, Sci., 2023
- 19.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page143
- 20.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page81
- 21.R.Rieder, T.Economou, H.Wänke, A.Turkevich, J.Crisp, J.Brückner, G.Dreibus, H.Y.McSween Jr, The Chemical Composition of Martian Soil and Rocks Returned by the Mobile Alpha Proton X-ray Spectrometer: Preliminary Results from the X-ray Mode, Sci.
- 22.Nadine G.Barlow, Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere Page7
- 23.路风香, 桑隆康主编, 《岩石学》地质出版社, P14
- 24.朱显谟, 中国南方的红土与红色风化壳
- 25.P.L.King, H.Y.McSween Jr., Effects of H₂O, pH, and oxidation state on the stability of Fe minerals on Mars, 2005, AGU



谢谢

THANK YOU.

火星表面尘埃中氧化铁组分的探究
茅单文

2026年7月3日

